



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TD 02 : OSI/TCP-IP
approfondi**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 02

Objectifs

- Mapper protocoles et équipements sur OSI/TCP-IP
- Diagnostiquer une panne par couche (bottom-up)
- Quantifier l'overhead encapsulation

Exercice 1 — Correspondance couches (5 pts)

Associer chaque élément à la couche OSI principale :

Élément	Couche
a) Adresse MAC	?
b) Segment TCP	?
c) Trame 802.1Q	?
d) En-tête IPv4	?
e) Requête HTTP GET	?
f) Connecteur RJ-45	?

Exercice 2 — Encapsulation (4 pts)

Un message applicatif de 1460 octets (payload TCP) traverse Ethernet (MTU 1500).

- Taille approximative du paquet IP (en-tête IP 20 o) ?
- Taille de la trame Ethernet (en-tête 14 o + FCS 4 o) ?
- Quel pourcentage d'overhead L2+L3+L4 sur le total ?

Exercice 3 — Diagnostic par couche (6 pts)

Symptôme : PC-Université de Mostaganem (192.168.10.50) ne ping pas le serveur 192.168.20.5 ; ping 192.168.10.1 (GW) OK ; arp -a ne montre pas la MAC du serveur.

Couche testée	Commande / observation	Conclusion
L1	Câble vert, LED actives	OK
L2	ARP absent pour 192.168.20.5	?
L3	ping GW OK, ping distant KO	?

1. Le problème est-il local (L2) ou routage (L3) ?
2. Proposer 3 actions de dépannage ordonnées.

Exercice 4 — Performance par couche (5 pts)

- a) Pourquoi augmenter la fenêtre TCP améliore le débit sur un lien à haute latence ?
- b) Citer 2 protocoles de couche Application et leur port par défaut.
- c) Différence entre PDU et SDU à la couche Transport.

Annexe — Corrigé TD 02

Exercice 1

- a) L2 — b) L4 — c) L2 — d) L3 — e) L7 — f) L1

Exercice 2

- a) $1460 + 20 \text{ (IP)} + 20 \text{ (TCP)} = 1500$ o (payload IP).
- b) $1500 + 14 + 4 = 1518$ o (sans preamble).
- c) $\text{Overhead} = (20+20+18)/1518 \approx 3,9 \%$.

Exercice 3

- 1. Routage L3 probable (GW OK, distant KO, pas d'ARP distant normal si pas même subnet).
- 2. `ip route / route print ; traceroute 192.168.20.5` ; vérifier table routeur inter-VLAN.

Exercice 4

- a) Plus de données « en vol » sans attendre ACK → meilleur débit (bandwidth-delay product).
- b) HTTP/80, HTTPS/443, DNS/53, DHCP/67-68 (2 suffisent).
- c) SDU = données reçues de la couche supérieure ; PDU = SDU + en-tête de la couche courante.

Références

- Ch. 02 — Modèle OSI et TCP/IP